CIBEREDU · QUALITAT DE L'AIRE

De la dada al núvol

Com els sensors de qualitat de l'aire deixen de ser un número a la pantalla i passen a formar part d'una xarxa.

Un sensor sol et diu el teu aire, aquí i ara.

Útil... però no et deixa anar gaire més enllà. I si molts sensors es connecten i comparteixen el que mesuren?

Connectats, es pot fer molt més



Comparar

La teva aula amb el pati, o la teva escola amb una altra d'un altre barri.



Veure tendències

Hi ha més partícules al matí o a la tarda? Els dies de molt trànsit?



Actuar amb proves

Ventilar, avisar o proposar canvis a partir de dades, no d'intuïcions.

EL RECORREGUT

El viatge d'una dada

1
El sensor
mesura les partícules de l'aire

la teva placa

→

2
El broker
el carter: rep i reparteix

flespi

→

3
Base de dades
el magatzem: ho guarda tot

InfluxDB

→

4
El tauler
el plafó: ho dibuixa

la pàgina web

Cada peça fa una feina senzilla; juntes porten la mesura del sensor fins al tauler: **aire-ciberedu.netlify.app**

ACTIVITAT

Veure-ho en viu al tauler

1. Obre **aire-ciberedu.netlify.app** (també des del web del projecte).
2. Troba la targeta del **teu sensor**: porta el nom de l'escola.
3. Mira el color del **PM2.5**: verd, groc o vermell?
4. Tria una altra escola a la gràfica i **compara**.

Llegir els colors

El PM2.5 es pinta amb un semàfor (micrograms per metre cúbic).

Verd	Groc	Vermell
0 – 15	**16 – 35**	**més de 35**
Aire bo	Moderat	Dolent

Compara amb sentit

Hi ha diferència entre el **matí** i la **tarda**? A què pot ser deguda?

L'aire de **dins** l'aula i el de **fora**, com es comparen?

Quan **ventileu** l'aula, es nota a la gràfica?

Nivell avançat: formula una hipòtesi i comprova-la amb les dades del tauler.

NIVELL AVANÇAT

Com funciona per dins

MQTT

L'idioma lleuger que parlen els sensors per enviar missatges.

El topic

L'etiqueta que diu de qui és la dada: ciberedu/b2170b (el codi de la placa).

El token

La clau del projecte: sense ella, el broker no deixa entrar la dada.

REPTE FINAL

Expliqueu el vostre aire amb dades reals

Prepareu tres frases, amb dades del tauler, per explicar a la resta de l'escola com és el vostre aire i què proposeu.

El teu sensor ja no està sol

Forma part d'una xarxa que mesura, comparteix i ajuda a cuidar l'aire que respirem.

CIBEREDU · QUALITAT DE L'AIRE